

AI 伺服器機櫃交直流電源分配單元 (PDU) 與匯流排整合作業指導書 (MPI)

1. 文件控制與管制資訊 (Document Control Header)

欄位名稱	內容規範說明	MES 系統對應欄位/代碼
文件編號 (MPI ID)	MPI-WNW-PDU-Busbar-L11-042	DOC_ID: 1095841
產品型號 (Model)	33kW Three-Phase High-Power Rack PDU & Busbar Subsystem	SKU: PWR-33K-BUS-RACK-02
適用站別 (Station)	L11 Power Rack Integration & Busbar Assembly Station	STATION_ID: ST_L11_PWR_01
版本/ECN編號	Rev. D2 / ECN-20260809-029	REV: D2
作業資格 (Skill Level)	High-Voltage Certified Electrical Engineer (HV-EE L3)	REQUIRED SKILL: HV_ELEC_L3
防靜電/安規等級	NFPA 70E / IEC 60950 High Voltage Safety Lockout Tagout (LOTO)	ESD_REQ: YES / LOTO_MANDATORY

2. 工具、設備與物料規範 (Tooling, Equipment & BOM)

2.1 耗材與物料清單 (BOM)

- [BOM Item 1] P/N: 820-PDU-33KW-01 | 33kW Modular Open-End Rack Power Distribution Unit | Qty: 2
- [BOM Item 2] P/N: 850-BUS-CU-bar-04 | High-Current Copper Busbar Trunking Segment (1200A Rated) | Qty: 1
- [BOM Item 3] P/N: 900-INS-M6-020 | M6x20mm Insulated Hex Bolts with Conical Spring Washers | Qty: 8
- [BOM Item 4] P/N: 410-CBL-HV-009 | 2 AWG Shielded High-Voltage Flexible Power Harness | Qty: 4

2.2 工具與設備校正標準 (Tooling & Calibration)

- 絕緣數位電動扭力扳手 (Insulated Digital Torque Wrench):
 - 設定扭力 (Target Torque): 6.50 Nm
 - 容許誤差 (Tolerance): ± 0.10 Nm
 - 防護等級: 1000V IEC 60900 絕緣認證。
- 微歐姆導通電阻測試儀 (Micro-Ohmmeter / Contact Resistance Tester):
 - 測試電流: 10A DC

- 合格電阻上限: $\leq 0.15 \text{ m}\Omega$
- 高壓耐壓絕緣測試儀 (Hi-Pot Insulation Tester):
 - 測試電壓: 2500V AC / 60秒, 漏電流極限 $< 1.0 \text{ mA}$ 。

3. 標準作業步驟與管制點 (Step-by-Step SOP)

STEP 1.0 | 銅排母線 (Copper Busbar) 機械固定與絕緣隔離檢查

【作業步驟】

1. 確認機櫃總電源已切斷並執行 LOTO(掛牌上鎖), 穿戴 1000V 絕緣手套與護目鏡。
2. 將 1200A 銅排母線對準機櫃背板絕緣支架, 手動預鎖 4 顆 M6 絕緣六角螺栓。
3. 目視檢查母線與機櫃金屬接地結構間之空氣間隙與絕緣培林(Bushing)是否完全無壓迫變形。

【自檢與品檢項目 (IPQC)】

- 絕緣距離: 導電體至機殼最短距離必須 $\geq 12.5 \text{ mm}$ 。
- 表面無任何金屬毛邊或銅屑污染, MES 驗證條碼後解鎖下站。

STEP 2.0 | PDU 主體定位與高強度螺栓扭力鎖附 (Power Distribution Unit Fastening)

【作業步驟】

1. 將 33kW 模組化 PDU 沿機櫃側邊導軌推入定位槽內。
2. 依序裝入 4 顆 M6x20mm 帶彈簧華司之固定螺栓。
3. 使用絕緣數位扭力扳手, 按照對角順序分兩階段鎖附:
 - **Stage 1:** 預緊扭力 3.50 Nm
 - **Stage 2:** 最終鎖附扭力 6.50 Nm

【自檢與品檢項目 (IPQC)】

- 扭力資料自動透過藍牙上傳 MES, 4 顆螺絲鎖附值必須嚴格落於 6.40 ~ 6.60 Nm 區間。

STEP 3.0 | 主迴路導通與接觸電阻量測 (Contact Resistance Test)

【作業步驟】

1. 將微歐姆測試儀之四端子探針分別夾納於 PDU 輸入端子排與匯流排接合點。
2. 啟動測試儀, 施加 10A 直流測試電流並記錄穩態接觸電阻數值。
3. 確認電流分佈均勻, 無局部過熱溫升隱患。

【自檢與品檢項目 (IPQC)】

- 電阻判定標準: 各接點接觸電阻 (Resistance) 必須 $\leq 0.15 \text{ m}\Omega$ 。
- 若電阻超標, 必須卸載重新清潔接合面並再次執行扭力與電阻複測。



STEP 4.0 | 高壓耐壓安全安規測試 (Hi-Pot Dielectric Withstand Test)

【作業步驟】

1. 將高壓耐壓測試儀的高壓端接至 PDU 3 相火線 (L1/L2/L3)，接地端接至伺服器機櫃主接地點 (GND)。
2. 啟動自動化測試合閘，升壓至 **2500V AC**。
3. 維持耐壓狀態計時 **60 秒**，監控系統洩漏電流變化。

【判定標準 (Pass/Fail Criteria)】

- 在 60 秒高壓維持期間，總洩漏電流 (Leakage Current) 必須 **< 1.0 mA** 且無任何電弧擊穿 (Flashover) 現象。
- 若發生擊穿或漏電流過大，系統立即跳脫斷路器 (Trip)，MES 自動鎖定 (Hold) 該機櫃並列入高壓異常不良單。